Ejercicio 05 · Motor recomendador reproducible

INF-8239 · Unidad 03 · Edwin Ramón José Nolasco

Repositorio de entrega

github.com/Vic-developers/Ejercicio-05-Motor-recomendador-reproducible

Datos y protocolo

MovieLens Latest Small: 100,836 ratings, 9,742 películas y 610 usuarios; densidad 1.70%. SHA-256 del ZIP: 696d65a3dfceac7c45750ad32df2c259311949efec81f0f144fdfb91ebc9e436. Se retuvo una última valoración por usuario; se evaluaron 587 eventos cuyo usuario e ítem estaban representados en entrenamiento. Semillas 17, 42 y 73; 20 factores y 12 épocas.

Resultados principales

Método	RMSE	HitRate@10	Cobertura	Ajuste (s)
Colaborativo	1.027	0.031	7.4%	9.8
Contenido	—	0.000	14.9%	0.0
Híbrido alpha=.25	1.027	0.029	10.4%	9.8
Híbrido alpha=.75	1.027	0.031	7.6%	9.8
Popularidad	—	0.002	0.1%	0.0

Lectura y decisión

El baseline de contenido cubre más catálogo (14.9%) que el híbrido, pero no recuperó el único ítem retenido en esta evaluación. Popularidad logra 0.2% de HitRate@10 y solo 0.13% de cobertura porque concentra las listas. El colaborativo obtiene 0.031 de HitRate@10. alpha=.75 mantiene esa tasa media y mejora ligeramente la cobertura colaborativa (7.6% vs. 7.4%); alpha=.25 amplía cobertura a 10.4% y reduce HitRate a 0.029. Ambos híbridos son Pareto eficientes. Se selecciona alpha=.75 si prima el acierto del ítem retenido; alpha=.25 es la opción de más cobertura. La diferencia es pequeña y no demuestra significancia con tres semillas.

Límites y cold start

RMSE aproxima ratings retenidos y no garantiza un ranking útil. El corte excluye 23 eventos no evaluables porque su ítem no aparece en entrenamiento; no se afirma desempeño cold start. El fallback frío es popularidad global, funcional pero no personalizado. Géneros amplios pueden causar empates y sobre-especialización. El dataset está autoseleccionado, no tiene demografía y su versión “latest” cambia. No se debe interpretar el resultado como satisfacción, causalidad ni preferencia de grupos.

Reproducibilidad, pruebas y uso de IA

El notebook ejecutado, `src/`, `tests/`, `reports/`, README, requirements.txt y scripts acompañan este PDF. MovieLens no se incluye en Git. Se usó OpenAI Codex (GPT-6) para depuración, protocolo y redacción, a partir del mandato de la tarea; sus sugerencias se verificaron ejecutando auditoría de datos, LAB08, evaluación en tres semillas, pruebas automatizadas y generación del notebook. Correcciones verificadas: desempate temporal por movieId, coherencia de cohorte, coseno con vectores compatibles y exclusión de los datos del control de versiones. El estudiante responde por explicar y defender cada resultado.

Fuentes: GroupLens Research, MovieLens Latest Small README: files.grouplens.org/.../ml-latest-small-README.html Harper & Konstan (2015), The MovieLens Datasets: History and Context, DOI 10.1145/2827872.